



## FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

## ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO

Nº da FDS:003

Versão: 3.1

Anula e substitui todas as versões anteriores

## 1. Identificação

Nome do Produto: Álcool Etílico Anidro  
 Código Interno de Identificação do Produto: AAI000  
 Nomes Alternativos: Álcool Anidro, Álcool Anidro para Outros Fins, AAOF, Álcool Etílico Anidro para Fins Industriais, AEAFl, Álcool Anidro para Fins Industriais, AAFI, Álcool Absoluto  
 Principais usos recomendados para a substância: Indicado para uso de limpeza em geral, solvente e para formulação de produtos em geral.  
 Nome da Empresa: Etíl Rio Indústria e Comércio Ltda.  
 Endereço: Rua Ferrara, 241 - Duque de Caxias - RJ  
 Telefone: (21) 2677-0077  
 Email: [sac@etilrio.com](mailto:sac@etilrio.com)  
 Telefone para emergências: 0800-580-2459 - SILCON EMERGÊNCIA

## 2. Identificação de Perigos

Líquidos Inflamáveis - Categoria 2  
 Irritação ocular - Categoria 2A

Classificação de perigo da substância

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT NBR 14725:2023; Adoção do GHS - Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Pictogramas:



Elementos apropriados da Rotulagem

Palavra de advertência: PERIGO

Frases de Perigo:

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.  
 H319 Provoca irritação ocular grave.

Frases de precaução:

P210 Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes - Não fume.  
 P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.  
 P240 Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante as transferências.  
 P242 Utilize apenas ferramentas antifalantes.  
 P243 Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.  
 P271 Utilizar somente em local bem ventilado.  
 P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.  
 P303+P361+P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha for fácil. Continue enxaguando.  
 P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se possível.  
 P370+P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize espuma para álcool, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono.  
 P403+P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Outros Perigos que não resultam em classificação: Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

## 3. Composição e informações sobre os ingredientes

| Nome Químico    | Nº CAS    | Nº CE     | Concentração (% p/p) | Classificação GHS             |
|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| Etilanol        | 64-17-5   | 200-578-6 | mínimo 99,3          | H225, H319, H336, H361d, H373 |
| Água (Impureza) | 7732-18-5 | 231-791-2 | máximo 0,7           | Não classificada              |

Ingredientes que contribuem para o perigo: Etanol

## 4. Medidas de primeiros socorros

Inalação:

Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, administre oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros/minuto. Procure assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível e/ou esta FDS.

Contato com a pele:

Remova as vestimentas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de emergência. Procure assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível e/ou esta FDS.

Contato com os olhos:

Lavar os olhos com água corrente em abundância, por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível e/ou esta FDS.

Ingestão:

Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundância. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto quando possível e/ou esta FDS.

Proteção para o prestador de socorros:

Ações que devem ser evitadas:

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Notas para o médico:

Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente.  
 Provoca irritação ocular grave com vermelhidão, lacrimejamento, dor e lesões na córnea. Pode provocar irritação das mucosas e vias respiratórias. Pode provocar depressão do sistema nervoso central com tontura, sonolência, dor de cabeça e perda da consciência. Em caso de exposição repetida, pode causar alterações hepáticas e neurológicas.  
 O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólitos, metabólicos, além de assistência respiratória.

## 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:  
Meios de extinção não recomendados:  
Perigos específicos da substância:

Métodos especiais:

Proteção dos bombeiros:  
Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio:

#### Meios de extinção

Espuma para álcool, neblina d'água, pó químico, e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
Jatos d'água. Aplicação de água diretamente sobre o líquido em chamas.

Pode haver aumento da pressão interna dos recipientes expostos ao fogo ou calor e podem romper-se violentamente. Risco de explosão dos vapores em espaços confinados, dutos de drenagem e esgoto. Gases tóxicos podem formar-se na combustão do produto.

#### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Manter-se longe dos tanques. Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem riscos.

Usar equipamento autônomo de proteção respiratória e traje de proteção contra calor.

Evacuar a área, se possível. Utilizar proteção completa contra o fogo e equipamento autônomo de proteção respiratória.

#### 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

##### Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, faíscas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize os equipamentos de proteção individual conforme descrito na seção 8, desta FDS.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Utilizar EPI completo, com luvas de polímero de vinila (PVC) ou látex, botas de segurança e vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. Todo o material de EPI deve ser impermeável. Recomenda-se o uso de máscara de proteção com filtro contra vapores orgânicos. No caso de transferência do produto para recipientes de emergência, usar somente bombas à prova de explosão e aterrar eletricamente todos os elementos do sistema em contato com o produto.

Precauções ao meio ambiente:

Usar neblina d'água para reduzir os vapores, mas isso não evitará a ignição em locais fechados. Estancar o vazamento, se isso puder ser feito sem riscos. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de água superficiais e subterrâneas. O arraste com água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer este arraste. Contacte o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

##### Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Recuperação:

Recolher o máximo possível do produto derramado em recipientes de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Providencie aterramento adequado de todos os equipamentos utilizados. Conservar o produto recuperado para posterior reciclagem ou eliminação.

Absorção:

Absorver o líquido não recuperável com terra seca, areia, vermiculita ou mantas absorventes. Recolher o material absorvido em recipiente independente. Não jogar água. Cobrir o local com terra, areia, vermiculita ou similar. Recolher o solo e o material contaminado em outro recipiente independente.

Disposição:

Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou curso d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.

Utilização dos equipamentos necessários para contenção ou limpeza:

Utilize apenas ferramentas e equipamentos que não produzem faíscas (antifáscante). No caso de transferência do produto para recipientes de emergência, usar somente bombas à prova de explosão e aterrar eletricamente todos os elementos do sistema em contato com o produto.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:

Para pequenos vazamentos, coletar o material em recipientes adequados e rotulados. Utilizar material absorvente e posteriormente lavar com água. Para grandes vazamentos conter em diques de terra, areia ou similar e bombear para recipientes adequados, aterrados e rotulados.

#### 7. Manuseio e armazenamento

##### Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro:

Utilize equipamento de proteção individual ao manusear o produto, descritos na seção 8 desta FDS. Manuseie o produto somente em locais bem arejados ou com sistemas de ventilação geral/local adequado. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Use apenas ferramentas anti-fáscantes. Evite a formação e dispersão de vapores ou névoas. Não fume. Evite inalar o produto em caso de formação de vapores ou névoas. Evite o contato com materiais incompatíveis.

Medidas de higiene:

Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave bem as mãos e o rosto antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e os equipamentos de proteção contaminados antes de entrar nas áreas de alimentação. Respeite as regras gerais de segurança e higiene industrial.

Medidas técnicas:

Condições adequadas para prevenção de incêndio e explosão:

##### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis, circundado por dique de contenção e possuir canalizações que permitam o escoamento para reservatório de emergência para retenção do produto em caso de vazamento. Os tanques de estocagem devem estar devidamente aterrados eletricamente e as instalações elétricas devem ser a prova de explosão e estar de acordo com as normas NEC (National Electric Code) ou IEC (International Electrical Commission) e/ou ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de luz solar, fontes de calor e ignição. Manter os recipientes hermeticamente fechados e devidamente rotulados. Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigirem.

Condições que devem ser evitadas:

Produtos e materiais incompatíveis:

Temperaturas elevadas, fontes de ignição, confinamento e contato com materiais incompatíveis.

Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, clorato de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos e oxidantes em geral.

##### Materiais para embalagens

Recomendados:

Para pequenas quantidades utilizar embalagens de vidro e plástico. Para maiores quantidades aço inoxidável, aço carbono e bombonas/containers de plásticos homologados pelo INMETRO.

Inadequados:

Não armazenar em recipientes de alumínio. O produto pode atacar alguns plásticos, borrachas e revestimentos.

#### 8. Controle de exposição e proteção individual

##### Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional: Inalatório

| Nome químico | Limite de Tolerância                                 | Referências                                     |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Etanol       | LT = 48h/semana = 780 ppm (1.480 mg/m <sup>3</sup> ) | Brasil - Portaria MTE 3.214/78, NR 15, Anexo 11 |
|              | STEL (15 minutos) = 1000ppm                          | TLV® - ACGIH, 2011, Ethanol CAS 64-17-5         |

Medidas de controle de engenharia:

Promover ventilação geral diluidora combinada com local exaustora, especialmente quando houver formação de vapores/névoas do produto. É recomendado tomar disponíveis chuveiros de emergência e lavador de olhos nos locais de trabalho e estocagem.

Proteção respiratória:

##### Medidas de proteção pessoal

Recomenda-se a utilização de respirador com filtro para vapores orgânicos para exposições acima da metade limite de tolerância. Nos casos em que a relação concentração no ambiente-limite de tolerância exceda o fator de proteção atribuído para o conjunto respirador-elemento filtrante, utilizar respirador com suprimento de ar ou autônomo, de peça facial inteira, operado em modo de pressão positiva.

Proteção dos olhos/face:

Óculos de segurança herméticos ou protetor facial para produtos químicos.

Proteção da pele:

Aventais, luvas e botas de polímero de vinila (PVC) impermeáveis, em atividades em contato direto com o produto.

Perigos Térmicos:

Produto pode formar vapores inflamáveis; evitar fontes de calor. Risco de queimadura térmica em caso de incêndio.

## Precauções especiais:

Evite o uso de lentes de contato, enquanto manuseia este produto.

## 9. Propriedades físicas e químicas

|                                                               |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto (estado físico, forma, cor etc.):                     | Líquido límpido e incolor                                                                      |
| Odor e limite de odor:                                        | Característico e livre de odores estranhos                                                     |
| pH:                                                           | 6,0-8,0                                                                                        |
| Ponto de fusão / Ponto de congelamento                        | -118°C                                                                                         |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | 77°C @ 101,325 kPa (760mmHg)                                                                   |
| Ponto de fulgor:                                              | 15°C                                                                                           |
| Taxa de evaporação:                                           | 5,9 Pa (44 mmHg) @ 20°C                                                                        |
| Inflamabilidade:                                              | Produto altamente inflamável                                                                   |
| Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: | Inferior: 3,3% - Superior: 19,0%                                                               |
| Pressão de vapor:                                             | 40 mmHg @ 19°C                                                                                 |
| Densidade do vapor:                                           |                                                                                                |
| Densidade relativa:                                           |                                                                                                |
| Solubilidade:                                                 | Solúvel em água, éter etílico, clorofórmio, álcool e cetonas (maioria dos solventes orgânicos) |
| Coefficiente de partição - n-octanol/água:                    | Log Kow: -0,31                                                                                 |
| Temperatura de autoignição:                                   | >400°C                                                                                         |
| Temperatura de decomposição:                                  | Não disponível                                                                                 |
| Viscosidade:                                                  | 1,20 cP @ 20°C                                                                                 |

1,59  
0,7915

## 10. Estabilidade e Reatividade

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidade química:               | Produto estável sob condições normais de temperatura e pressão. Reage violentamente com Ácido Permangânico, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Nitrato de Prata, Óxido Fosfórico, Brometo de Acetila, Causticos, Aminas Alifáticas e Isocianatos, liberando grande quantidade de calor. |
| Possibilidade de reações perigosas: | Não tem sido reportados casos de polimerização, dentro de condições normais de temperatura e pressão.                                                                                                                                                                                |
| Condições a serem evitadas:         | Cargas estáticas, temperaturas elevadas, faíscas, chamas abertas, fontes de ignição e materiais incompatíveis                                                                                                                                                                        |
| Materiais incompatíveis:            | Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangânico, anidrido crômico, clorato de acetila, hipoclorito de cálcio, nitrato de prata, nitrato de mercúrio, peróxido de hidrogênio, pentafluoreto de bromo, percloratos e oxidantes em geral.                                           |
| Produtos perigosos da decomposição: | Por combustão ou decomposição térmica libera gases irritantes e tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldeídos e cetonas.                                                                                                                                            |

## 11. Informações Toxicológicas

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <b>Toxicidade aguda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inalação:                                                      | Etanol: CL50 (rato, 10h) = 20.000 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contato com a pele:                                            | Etanol: DL50 (coelho) = 20 g/kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ingestão:                                                      | Etanol: DL50 (rato) = 7.060 mg/kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrosão / Irritação da pele:                                  | Pode causar irritação à pele com ressecamento e vermelhidão.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lesões oculares graves / Irritação ocular:                     | Provoca irritação ocular leve com vermelhidão.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sensibilização respiratória ou à pele:                         | Pode causar irritação à pele com vermelhidão e dor no local atingido e irritação das vias respiratórias                                                                                                                                                                                                               |
| Mutagenicidade em células germinativas:                        | Pode provocar defeitos genéticos se ingerido. Estudos demonstram resultado positivo em ensaios <i>in vivo</i> com células somáticas e germinativas de mamíferos.                                                                                                                                                      |
| Carcinogenicidade:                                             | Produto classificado como carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida para seres humanos pela ACGIH (A4).                                                                                                                                                                                             |
| Toxicidade à reprodução:                                       | Pode prejudicar a fertilidade ou o feto se ingerido. Estudos demonstram que o etanol pode causar abortos espontâneos, assim como defeitos congênitos e outros problemas de desenvolvimento.                                                                                                                           |
| Toxicidade para órgãos alvos específicos - Exposição única:    | Pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse e dor de garganta. Pode provocar sonolência ou vertigem com náuseas. Pode provocar depressão do sistema nervoso central com tontura, fadiga, sonolência, confusão, vertigem, dor de cabeça, falta de coordenação motora e perda de consciência por ingestão. |
| Toxicidade para órgãos alvos específicos - Exposição repetida: | Pode provocar danos hepáticos com acúmulo de gordura no fígado e cirrose em caso de exposição crônica se ingerido. Pode provocar efeitos no sistema nervoso central com tremores, irritabilidade, perda de concentração e confusão mental. Pode causar dermatite após contato repetido e prolongado com a pele.       |
| Perigo por aspiração:                                          | Pode causar irritação das vias aéreas superiores se inalado, causando tosse, dor de garganta e falta de ar.                                                                                                                                                                                                           |

## 12. Informações Ecológicas

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ecotoxicidade:                  | O etanol apresenta baixa toxicidade aquática aguda, mas pode ser prejudicial em altas concentrações. Estudos relatam valores de $LC_{50}$ (Oncorhynchus mykiss, 96h) entre 11.200 mg/L a 15.300 mg/L, e $CE_{50}$ (Daphnia magna, 48h) = 9.300 mg/L. Derramamentos de grandes volumes podem formar película na superfície da água, reduzindo os níveis de oxigênio dissolvido, o que pode afetar negativamente organismos aquáticos. O produto é volátil, podendo contaminar o ar e o solo, e comprometer a fauna e flora em ambientes mal ventilados. |
| Persistência e degradabilidade: | É esperada baixa degradação e alta persistência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potencial bioacumulativo:       | É esperado potencial de bioacumulação em organismos aquáticos. BCF:3 Log Kow:0,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mobilidade no solo:             | Miscível com água podendo contaminar esgotos, rios, córregos e outras correntes de água. É esperada alta mobilidade no solo. Produto bastante volátil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Outros efeitos adversos:        | Não são conhecidos outros efeitos ambientais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 13. Considerações sobre o destino final

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <b>Métodos recomendados para tratamento e disposição aplicados ao:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produto:                                                      | Não descartar diretamente em sistemas de esgotos e cursos d'água. Recicle qualquer parcela não utilizada do produto para seus usos recomendados ou retorne-o ao fabricante ou fornecedor. Outros métodos consultar a legislação ambiental vigente (Federal, estadual e municipal): Resolução CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993, NBR 10.004/2004, Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos) |
| Restos de produto:                                            | Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme estabelecido para o produto, recomenda-se as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.                                                                                                                                                                                              |
| Embalagem usada:                                              | Não reutilize embalagens vazias, pois podem conter sobras do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para destruição em local apropriado. Recomenda-se o envio para recuperadores de tambores autorizados ou incineração.                                                                                                                                                                                |
| EPI necessário para o tratamento e a disposição dos resíduos: | Recomenda-se o uso de EPI conforme descrito na seção 8 desta FDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 14. Informações sobre transporte

|                |                   |
|----------------|-------------------|
|                | <b>Terrestre:</b> |
| Número da ONU: | 1170              |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nome apropriado para embarque:             | ETANOL (NOME TÉCNICO: ÁLCOOL ETÍLICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Classe de risco:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    |
| Número de risco:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33   |
| Risco subsidiário:                         | Não há                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Grupo de embalagem:                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Quantidade limitada por veículo:           | 333Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Quantidade limitada por embalagem interna: | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Embalagens e IBCS                          | Instruções: P001 e IBC02 / Provisões: PP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Regulamentações:                           | Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988, Resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres / ANTT, nº 420/04, 701/04; 1644/06; 2657/08; 2975/08 e 3383/10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Número da ONU:                             | Hidroviário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Nome apropriado para embarque:             | ETANOL (NOME TÉCNICO: ÁLCOOL ETÍLICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1170 |
| Classe de risco:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Risco Subsidiário:                         | Não há                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| Grupo de embalagem:                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Etiquetagem:                               | 3 LÍQUIDO INFLAMÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Poluente marinho:                          | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Código IMDG:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Código E M S                               | F-E,S-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    |
| Regulamentações:                           | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras - Normas de Autoridade Marítima (NORMAN)); NORMAN 01/DPC; Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto; NORMAN 02/DPC; Embarcações Empregadas na Navegação Interior; ANTAQ - Agência Nacional de Transporte Aquaviário; IMO - International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional); IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code.                                                             |      |
| Número da ONU:                             | Aéreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Nome apropriado para embarque:             | ETANOL (NOME TÉCNICO: ÁLCOOL ETÍLICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1170 |
| Classe de risco:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Risco Subsidiário:                         | Não há                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |
| Grupo de embalagem:                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Etiquetagem:                               | 3 LÍQUIDO INFLAMÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Avião de passageiros e de carga:           | Instruções para embalagem: 307 - Quantidade máxima por embalagem: 60L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Avião apenas de carga:                     | Instruções para embalagem: 305/Y305 - Quantidade máxima por embalagem: 1L/5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Regulamentações:                           | RBAC - Regulamento Brasileiro da Aviação Civil: nº 175 - Normas para o transporte de artigos perigosos em aeronaves civis; ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009; IS (Instrução Suplementar nº 175-001; ICAO - International Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil Internacional) Doc 9284-NA/905; IATA - International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo); DGR - Dangerous Goods Regulation. |      |
| Nota:                                      | As prescrições regulamentares acima referidas são aquelas que se encontram em vigor no dia da atualização desta ficha, mas tendo em conta uma evolução sempre contínua das regulamentações que regem o transporte de matérias perigosas é aconselhável assegurar-se da validade da mesma junto da vossa agência comercial.                                                                                                                                                                            |      |

## 15. Regulamentações

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.  
 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)  
 Lei nº 9.605, de 18 de maio de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.  
 Decreto nº 7404, de 23 de dezembro de 2010.  
 Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26.  
 Portaria nº 1.274, de 25 de agosto de 2003 - Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando tratar-se de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia do DPF para realização destas operações.  
 Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte Terrestre de Produtos Perigosos - RTTPP.  
 Resolução ANTT nº 5.998/2022 - Atualiza o RTTPP - Transporte Terrestre de Produtos Perigosos  
 ABNT NBR 14725:2023 - Produtos Químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos.  
 NBR 9735 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos (EPI, Kit e Extintores).  
 NBR 13221 - Transporte terrestre de resíduos.  
 NBR 14064 - Atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos perigosos.  
 NBR 14619 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Incompatibilidade química.  
 Nota: As informações regulamentares indicadas nesta seção referem-se unicamente as principais prescrições especificamente aplicáveis ao produto objeto desta FDS. Chama-se a atenção do utilizador sobre a possível existência de outras disposições que complementam estas prescrições. Recomenda-se ter em conta qualquer tipo de medidas ou disposições internacionais, nacionais ou locais, de possível aplicação.

## 16. Outras Informações

## Atualização:

28/08/2025

## Referências Bibliográficas:

[HSDB] - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK - Disponível em <http://toxnet.nlm.nih.gov/>  
 [NIOSH] - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY - Disponível em <http://www.cdc.gov/niosh/>  
 [REACH] - REGISTRATION EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTIN OF CHEMICALS - REGULAMENTO (CE) Nº 1272 / 2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 99/45/CE, e altera o Regulamento (CE) nº 1907/2006. - Disponível em <http://echa.europa.eu/>  
 [TLVs e BEIs] - LIMITES DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL PARA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E AGENTES FÍSICOS E ÍNDICES BIOLÓGICOS DE EXPOSIÇÃO - [ACGI] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS - [ABHO] - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HIGIENISTAS OCUPACIONAIS.  
 [MTE] - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - Normas Regulamentadoras 06, 07, 09 e 15.  
 ANVISA: <https://www.gov.br/anvisa/pln-h/>

## Legenda e abreviaturas:

BCF: Bioconcentration Factor  
 CAS: Chemical Abstract Service  
 CL50: Concentração Letal 50%  
 DL50: Dose Letal 50%  
 EPI: Equipamento de Proteção Individual  
 ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas  
 CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

## Notas:

- 1) Esta FDS completa as notas técnicas de utilização, mas não as pode substituir. As informações que ela contém são baseadas no nosso conhecimento do produto em questão à data da publicação. Elas foram elaboradas de boa fé, é chamada a atenção dos utilizadores sobre os riscos eventualmente encontrados quando um produto é utilizado para outros fins que não aqueles que se conhecem. Esta ficha não dispensa em caso algum o utilizador de conhecer e aplicar o conjunto de textos que regulamenta sua atividade. É de sua inteira responsabilidade tomar precauções ligadas à utilização do produto que ele conhece. O conjunto das regulamentações mencionadas tem simplesmente como alvo ajudar o utilizador a cumprir as obrigações que lhe incumbem quando da utilização de produto perigoso. Esta enumeração não deve ser considerada como exaustiva. Ela não isenta o utilizador de cumprir outras obrigações legais, acerca do armazenamento e da utilização do produto, além das mencionadas, pelas quais ele é único responsável.
- 2) Esta ficha de segurança foi elaborada em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023.